

RANCANG BANGUN INTELLIGENT LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) BERBASIS BEHAVIORAL ANALYTICS DAN ADAPTIVE REASONING ENGINE MENGGUNAKAN INTEGRASI LARGE LANGUAGE MODELS (LLM) DENGAN ARSITEKTUR EVENT-DRIVEN

Paradigma pendidikan digital saat ini secara fundamental bergeser menuju pendekatan *learner-centric*. Namun, mayoritas sistem manajemen pembelajaran (LMS) yang beredar masih mengadopsi penilaian sumatif tradisional (*black-box assessment*) yang hanya mengukur hasil akhir (benar/salah). Pendekatan ini gagal mendeteksi nuansa kritis dari proses kognitif siswa, seperti pola penalaran, miskonsepsi mendasar, atau perilaku anomali (*gaming the system*). Ketidadaan visibilitas terhadap "bagaimana siswa belajar" ini menghambat efektivitas personalisasi pembelajaran (Baker et al., 2020). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan LMS generasi baru yang mampu merekonstruksi proses berpikir siswa dan memberikan intervensi pedagogis yang presisi.

Rumusan masalah utama dalam pengembangan ini adalah: Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem yang mampu mendeteksi perilaku belajar kognitif dan metakognitif (Wang et al., 2017), mengintegrasikan LLM untuk mendiagnosa alasan di balik kesalahan (*reasoning reconstruction*) secara otomatis dan akurat (Sonkar et al., 2024), serta menerapkan **Arsitektur Event-Driven** untuk mengelola aliran data perilaku masif dan proses analisis AI secara asinkron dan skalabel.

Tujuan proyek ini adalah untuk membangun Platform LMS Cerdas yang tidak hanya menilai akurasi, tetapi juga kualitas proses belajar siswa. Tujuan ini dicapai melalui tiga fokus utama: **Implementasi Behavioral Analytics** untuk pelacakan komprehensif terhadap interaksi siswa, **Integrasi Reasoning Engine** berbasis AI untuk memberikan analisis miskonsepsi, dan penyediaan rekomendasi jalur belajar (*learning path*) yang sepenuhnya terpersonalisasi.

Sistem ini akan dilengkapi dengan fitur-fitur adaptif dan cerdas. Fitur kunci meliputi **Adaptive Quiz Engine** yang menggunakan pendekatan Deep Knowledge Tracing (DKT) untuk menyesuaikan kesulitan soal (Piech et al., 2015), **Confidence-Based Assessment** untuk membedakan *error* karena ceroboh versus miskonsepsi, dan **Coach Dashboard** yang memberikan *Actionable Insight* bagi pengajar. Di sisi kecerdasan buatan, sistem akan fokus pada **Behavior-Based Reasoning Reconstruction** (menganalisis alur logika kesalahan siswa menggunakan LLM) dan **Cognitive Pattern Detection** (mendeteksi pola perilaku tidak sehat seperti *Guessing Habit* berdasarkan waktu respons, Liu et al., 2023).

Sistem dibangun menggunakan **Arsitektur Event-Driven**, di mana layanan utama (Core Service) dan layanan kecerdasan (AI Worker) terhubung secara asinkron melalui *Message Broker*.

Komponen	Teknologi	Justifikasi Pemilihan
Backend Service	Golang (Go)	Sangat efisien dalam menangani <i>high concurrency</i> dan <i>data stream</i> perilaku siswa dengan latensi yang minimal.
Frontend Framework	Next.js	Menawarkan Server-Side Rendering (SSR) untuk performa UI yang cepat dan visualisasi data yang kompleks.
Primary Database	PostgreSQL	Robust dan andal untuk penyimpanan data transaksional, profil siswa, dan bank soal yang terstruktur.
Cache & State Mgmt	Redis	Digunakan sebagai <i>in-memory store</i> untuk <i>caching</i> sesi kuis dan manajemen antrian data <i>real-time</i> .
AI Orchestrator	n8n	<i>Agility</i> . Memungkinkan iterasi/pengubahan <i>prompt</i> logika diagnosa (Prompt Engineering) secara cepat tanpa perlu <i>re-deploy</i> backend. Menangani integrasi API eksternal yang kompleks.
AI Model	LLM (GPT/Gemini/Gr ok)	Berperan sebagai <i>Reasoning Engine</i> utama untuk analisis teks tak terstruktur dan diagnosa kognitif.

Mitra/Perusahaan

PT Senyum Cerdas Indonesia

Daftar Pustaka

- Baker, R. S., Berning, A. W., Gowda, S. M., Zhang, S., & Hawn, A. (2020). Predicting K-12 dropout. *Journal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR)*, 25(1), 28-54.
- Liu, Z., Guo, T., Liang, Q., Hou, M., Zhan, B., Tang, J., ... & Weng, J. (2025). Deep Learning Based Knowledge Tracing: A Review, A Tool and Empirical Studies. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*.
- Piech, C., Bassen, J., Huang, J., Ganguli, S., Sahami, M., Guibas, L. J., & Sohl-Dickstein, J. (2015). Deep knowledge tracing. *Advances in neural information processing systems*, 28.
- Sonkar, S., Chen, X., Liu, N., Baraniuk, R. G., & Sachan, M. (2024). Llm-based cognitive models of students with misconceptions. *arXiv preprint arXiv:2410.12294*.
- Wang, S., Zhang, S., Douglas, J., & Culpepper, S. (2018). Using response times to assess learning progress: A joint model for responses and response times. *Measurement: Interdisciplinary Research and Perspectives*, 16(1), 45-58.